SOMANDO NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Soma com números inteiros negativos		
Habilidades BNCC	• (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Esta atividade foi pensada como uma extensão da atividade Jogo das Bandeiras, cujo objetivo principal é oferecer aos estudantes a oportunidade de interagir com a interpretação de números negativos como números com orientação oposta aos positivos na reta numérica. Portanto, se esta atividade for oferecida logo na aula seguinte à aula em que os estudantes trabalham no Jogo das Bandeiras, eles poderão pular a primeira parte do cartão de atividade e ir direto para a produção Produto do Grupo. O produto pede que os estudantes façam generalizações para os resultados de somas em três casos distintos e que expliquem a forma com que pensaram. Esperamos que os estudantes observem que o resultado da soma de dois números que possuem o mesmo sinal, com a soma de dois números positivos ou de dois números negativos, pode ser obtido pela conservação do sinal dos números e a soma dos módulos dos dois números. Já para a soma de um número positivo com um número negativo, o resultado pode ser obtido pela conservação do sinal do número de maior módulo e a subtração dos módulos dos dois números e será zero se os módulos dos números forem iguais.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.9***

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe o que fazer com a existência de casos distintos para a soma de *um número positivo com um número negativo*.	• Quais são os casos diferentes? • O que acontece em cada um deles?
O grupo não consegue explicar suas generalizações.	• Vocês têm certeza de que isso acontece sempre? Por que vocês têm essa certeza?

Ao final da atividade, sugerimos que você escolha alguns grupos para compartilharem as suas generalizações e conclusões sobre a soma de números positivos e negativos. Além disso, partindo dos raciocínios e explicações dos próprios estudantes, é importante construir uma sistematização da generalização dos três casos abordados. Essa sistematização pode ser feita com o auxílio da reta numérica e/ou do tabuleiro do Jogo das Bandeiras.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.10***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução - exemplo de solução completa

Soma de um número **positivo** com outro um número **positivo**

- O resultado é positivo porque é maior ainda do que o primeiro número.

$$2 + 2 = 4$$

Soma de um número **positivo** com um número **negativo**;

Depende

- O resultado é positivo se o "valor" do número positivo for maior, porque o tanto que volta na reta é menos do que a posição original.

$$6 + (-2) = 4$$

- O resultado é negativo se o "valor" do número negativo for maior, porque o tanto que volta na reta é mais do que a posição original (então passa do zero).

$$3 + (-5) = -2$$

- O resultado é **zero** se o "valor" dos dois números for o mesmo, porque os dois se "anulam".

$$3 + (-3) = 0$$

Soma de um número **negativo** com outro um número **negativo**;

- O resultado é negativo porque é mais negativo ainda do que o primeiro número.

$$(-2) + (-3) = -5$$

Possíveis aspectos incompletos

- Destacar que o caso em que uma parcela é positiva e outra negativa é indeterminado, mas sem investigar os subcasos.
- No caso em que uma parcela é positiva e outra negativa, esquecer-se do subcaso em que ambas as parcelas têm o mesmo módulo.
- Não oferecer uma justificativa para cada caso.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.11***

SOMANDO NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Leiam as regras coletivamente e certifiquem se todos os integrantes do grupo compreenderam;
- Cada jogador deve preencher sua própria ficha de registro durante o jogo.

Produto do grupo

Para cada um dos casos abaixo, discutam, no grupo, se o resultado da soma é *sempre positivo*, *sempre negativo*, ou se *pode ser positivo ou negativo*.

- Soma de um número **positivo** com outro número **positivo**;
- Soma de um número **positivo** com um número **negativo**;
- Soma de um número **negativo** com outro número **negativo**.

Em uma folha A4, expliquem a resposta do grupo para cada um dos três casos acima.

Critérios de avaliação

- O grupo explica a conclusão que chegou para cada um dos casos;
- O grupo mostra, pelo menos, um exemplo com números do Jogo das Bandeiras para cada um dos casos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.12***

SOMANDO NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS
CARTÃO DE RECURSOS

Nº de jogadores: 4

Material: um tabuleiro, um dado de seis faces vermelho, um dado de seis faces azul e uma borracha ou tampinha de caneta por jogador para ser sua peça.

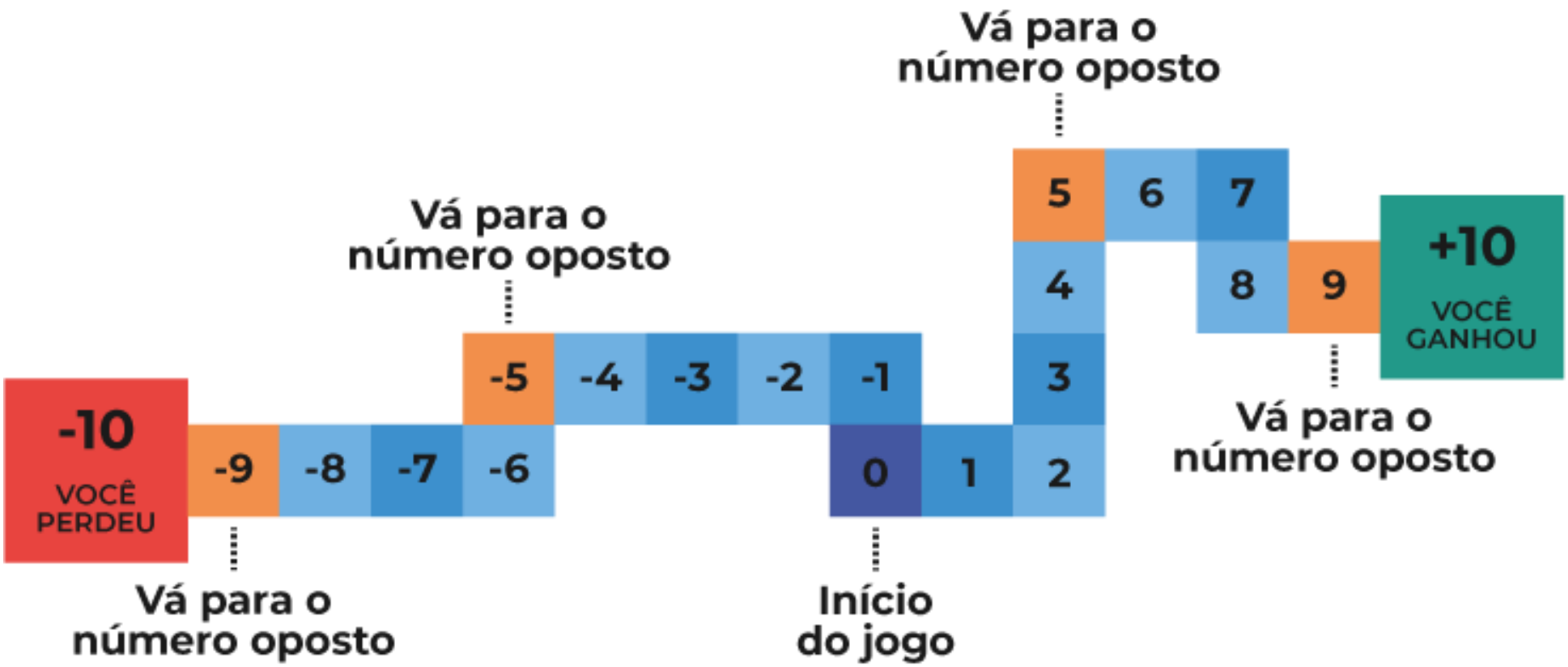
Regras:

- Quem chegar no **10** ganha e o jogo acaba!
- Quem chegar no **-10** perde e sai do jogo;
- Todos iniciam na casa "zero";
- Na sua vez, o(a) jogador(a) deverá lançar os dois dados. O número obtido no **dado azul será positivo** e o número obtido no **dado vermelho será negativo**. O(A) jogador(a) deverá movimentar sua peça usando a quantidade de casinhas referente ao resultado da soma dos dois dados.
- Quem tirar o mesmo número nos dois dados joga de novo!
- Girem uma caneta para decidir quem começa e continuem o jogo no sentido horário.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.13***

SOMANDO NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS

TABULEIRO



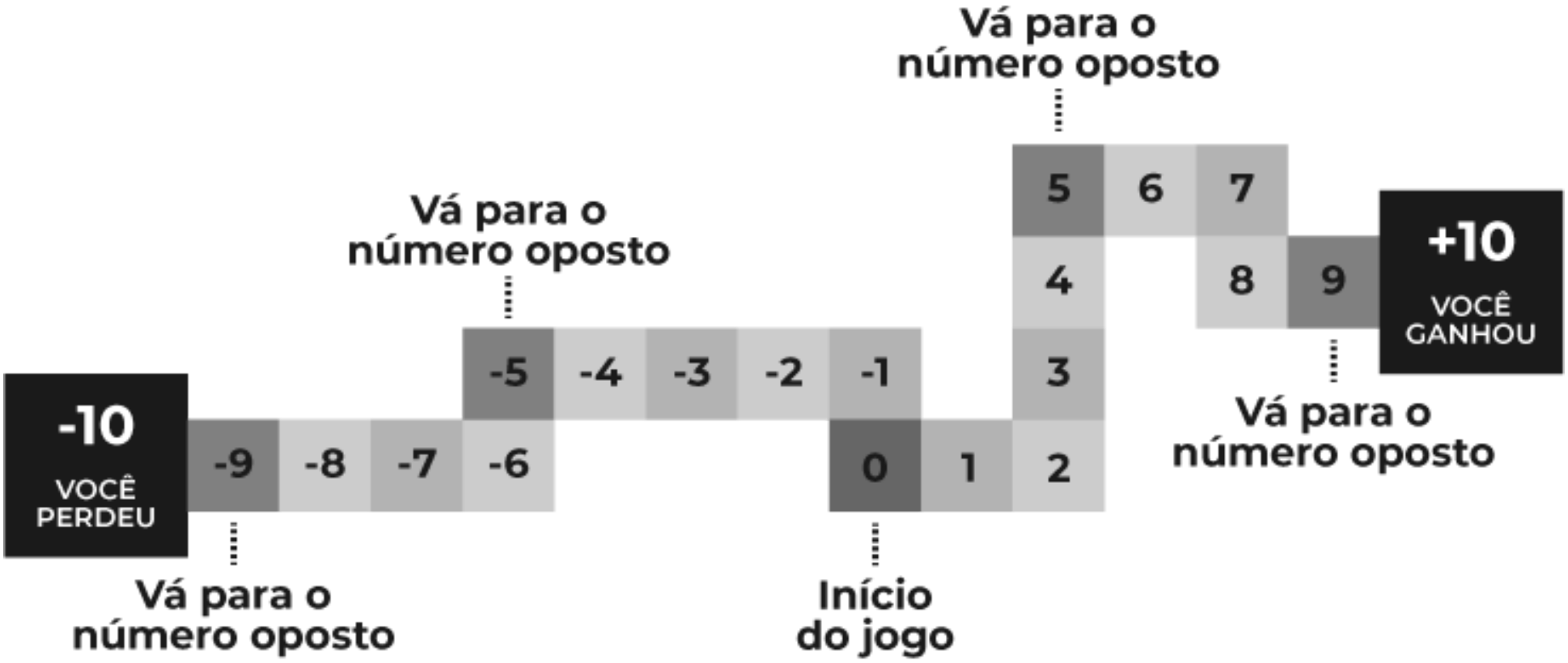
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.14***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INSTITUTO CANOA

SOMANDO NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS

TABULEIRO



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INSTITUTO CANOA

SOMANDO NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS

FICHA DE REGISTRO

JOGO DAS BANDEIRAS			
Rodadas	N° dado azul	N° dado vermelho	Quantas casa devo andar
Rodada 1			
Rodada 2			
Rodada 3			
Rodada 4			
Rodada 5			
Rodada 6			
Rodada 7			
Rodada 8			
Rodada 9			
Rodada 10			
Rodada 11			
Rodada 12			
Rodada 13			
Rodada 14			

JOGO DAS BANDEIRAS			
Rodadas	N° dado azul	N° dado vermelho	Quantas casa devo andar
Rodada 1			
Rodada 2			
Rodada 3			
Rodada 4			
Rodada 5			
Rodada 6			
Rodada 7			
Rodada 8			
Rodada 9			
Rodada 10			
Rodada 11			
Rodada 12			
Rodada 13			
Rodada 14			

JOGO DAS BANDEIRAS			
Rodadas	N° dado azul	N° dado vermelho	Quantas casa devo andar
Rodada 1			
Rodada 2			
Rodada 3			
Rodada 4			
Rodada 5			
Rodada 6			
Rodada 7			
Rodada 8			
Rodada 9			
Rodada 10			
Rodada 11			
Rodada 12			
Rodada 13			
Rodada 14			

JOGO DAS BANDEIRAS			
Rodadas	N° dado azul	N° dado vermelho	Quantas casa devo andar
Rodada 1			
Rodada 2			
Rodada 3			
Rodada 4			
Rodada 5			
Rodada 6			
Rodada 7			
Rodada 8			
Rodada 9			
Rodada 10			
Rodada 11			
Rodada 12			
Rodada 13			
Rodada 14			

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

INSTITUTO CANOA

SOMANDO NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Marta disse o seguinte:

> *"Quando a gente soma um número negativo e um número positivo, o resultado pode ser um número positivo ou negativo".*

Você concorda ou discorda de Marta? Explique por que você concorda ou discorda dela.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.17***